

Πρόβλημα 1. (20 μονάδες) Έστω το εξής παίγνιο, όπου ο παίκτης 1 επιλέγει τη γραμμή και η ωφέλειά του δίνεται από τον 1ο αριθμό σε κάθε κελί και ο παίκτης 2 επιλέγει τη στήλη και η ωφέλειά του δίνεται από τον 2ο αριθμό σε κάθε κελί :

	W	X	Y	Z
A	15, 12	13, 40	9, 23	0, 23
B	2, 19	2, 14	5, 13	1, 0
C	20, 7	20, 5	11, 3	1, 2
D	20, 45	3, 11	3, 5	1, 2

Αποφασίστε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις. Δικαιολογήστε σύντομα την απάντησή σας σε κάθε μια από τις προτάσεις.

1. Η στρατηγική B κυριαρχείται αυστηρά από την A .
2. Η X κυριαρχεί αυστηρά την Y .
3. Η B κυριαρχείται ασθενώς από την D .
4. Η C κυριαρχεί ασθενώς την A .
5. Η Z κυριαρχείται αυστηρά από την Y .
6. Δεν υπάρχει κυρίαρχη στρατηγική για τον παίκτη 1.
7. Η Z είναι βέλτιστη απόκριση στην A .
8. Η C είναι βέλτιστη απόκριση στην W .
9. Υπάρχει σημείο ισορροπίας με κοινωνικό όφελος (δηλαδή άθροισμα των δύο ωφελειών) κάτω του 30.

Πρόβλημα 2. (20 μονάδες)

i. (10 μονάδες) Θεωρήστε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος

$$\begin{matrix} & t_1 & t_2 \\ s_1 & \begin{bmatrix} a & 7 \end{bmatrix} \\ s_2 & \begin{bmatrix} 10 & d \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Για τις παραμέτρους a, d , ισχύει ότι $a > 10$, και $0 \leq d < 10$. Αποφανθείτε για το αν υπάρχει πάντα σημείο ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές. Αν δεν υπάρχει, βρείτε ένα τέτοιο παράδειγμα με συγκεκριμένες τιμές για τα a, d . Διαφορετικά, δείξτε ότι για κάθε $a \in (10, \infty)$ και $d \in [0, 10)$, θα πρέπει να υπάρχει σημείο ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές.

ii. (10 μονάδες) Θεωρήστε το παίγνιο όπως περιγράφεται στη συνέχεια: Η στρατηγική κάθε παίκτη αποτελείται από 2 αποφάσεις που παίρνει ταυτόχρονα. Η πρώτη απόφαση αφορά το αν θα σχηματίσει τον αριθμό 1 ή 2 με το χέρι του. Η δεύτερη απόφαση αφορά το αν θα φωνάζει τον αριθμό 1 ή 2, και αυτό υποδηλώνει τι μαντεύει ο παίκτης ότι θα διαλέξει ο αντίπαλός του να δείξει με το χέρι του. Για παράδειγμα, θα συμβολίζουμε με A2-B1 την στρατηγική όπου ο παίκτης δείχνει 2 με το χέρι του και φωνάζει 1 (δηλαδή μαντεύει ότι ο άλλος παίκτης θα δείξει 1). Ομοίως μπορούμε να συμβολίσουμε και τις υπόλοιπες στρατηγικές (A1-B1, A1-B2, A2-B2).

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι ως εξής: Αν και οι 2 παίκτες μαντέψουν σωστά για τον αντίπαλό τους, ή αν και οι 2 μαντέψουν λάθος, δεν κερδίζει κανένας τίποτα. Αν μόνο ένας από τους 2 μαντέψει σωστά, τότε ο παίκτης αυτός κερδίζει τόσες μονάδες ωφέλειας, όσες και το άθροισμα από τα δάχτυλα που έδειξαν οι 2 παίκτες. Ο άλλος παίκτης που μάντεψε λάθος πληρώνει αυτές τις μονάδες. Μπορείτε να παίξετε μεταξύ σας μερικές φορές για να εξοικειωθείτε.

Γράψτε την αναπαράσταση αυτού του παιγνίου σαν ένα 4×4 παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Εξετάστε επίσης αν υπάρχει σημείο ισορροπίας, όπου και οι 2 παίκτες επιλέγουν μεικτή στρατηγική με Support μόνο τις αμιγείς στρατηγικές A1-B2 και A2-B1.

Πρόβλημα 3. (20 μονάδες)

i. (8 μονάδες) Θεωρήστε το παρακάτω 2×2 παίγνιο. Βρείτε μια τιμή για το x έτσι ώστε το προφίλ (s_1, t_1) να είναι σημείο ισορροπίας (αν υπάρχουν πολλές, αρκεί να επιλέξετε μια).

Για την τιμή του x που επιλέξατε, να βρείτε όλα τα σημεία ισορροπίας είτε με αμιγείς είτε με μεικτές στρατηγικές.

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} t_1 & t_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \end{array} & \begin{bmatrix} x^2, x+2 & 2, x^2 \\ x+2, 2 & x^2, 5 \end{bmatrix} \end{array}$$

ii. (12 μονάδες) Στο παρακάτω παίγνιο, βρείτε όλα τα σημεία ισορροπίας, και με αμιγείς και με μεικτές στρατηγικές.

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{ccccc} t_1 & t_2 & t_3 & t_4 & t_5 \end{array} \\ \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \end{array} & \begin{bmatrix} 1, 0 & 4, 2 & 5, 2 & 3, 4 & 6, 5 \\ 2, 6 & 3, 5 & 4, 3 & 4, 3 & 1, 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Πρόβλημα 4. (20 μονάδες) Έστω ότι 4 φοιτητικές παρατάξεις, $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$, ανταγωνίζονται για να εκλεγεί ένας εκπρόσωπος φοιτητών. Ας υποθέσουμε ότι στην ψηφοφορία θα συμμετέχουν 50 φοιτητές. Κάθε φοιτητής καλείται να ψηφίσει μία παράταξη και η παράταξη με τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια (δηλαδή ο εκπρόσωπος που θα εκλεγεί θα ανήκει σε αυτήν την παράταξη). Θεωρούμε ότι σε περίπτωση ισοθαμίας ευνοείται η παράταξη με τον χαμηλότερο δείκτη.

Κάθε φοιτητής έχει τις δικές του προτιμήσεις, οι οποίες εκφράζονται μέσω μιας ολικής διάταξης. Στον πίνακα 1 βλέπουμε τις προτιμήσεις όλων των φοιτητών, π.χ. οι φοιτητές 11 ως 20 προτιμούν να εκλεγεί εκπρόσωπος από την παράταξη Π_3 , η δεύτερη προτίμηση τους είναι να εκλεγεί εκπρόσωπος από την Π_1 , η τρίτη προτίμηση είναι η Π_2 , και τελευταία προτίμηση είναι η Π_4 . Κάθε φοιτητής μπορεί αν θέλει να ψηφίσει

	Προτιμήσεις			
Φοιτ. 1-10	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4
Φοιτ. 11-20	Π_3	Π_1	Π_2	Π_4
Φοιτ. 21-30	Π_1	Π_4	Π_3	Π_2
Φοιτ. 31-40	Π_2	Π_1	Π_3	Π_4
Φοιτ. 41-50	Π_3	Π_2	Π_4	Π_1

Πίνακας 1: Προτιμήσεις φοιτητών σε μορφή διάταξης.

κάποια παράταξη που δεν είναι η πρώτη του προτίμηση, αν κρίνει ότι έτσι θα προκαλέσει μια καλύτερη έκβαση για αυτόν και θα αποκλείσει το να εκλεγεί κάποιος που είναι πιο κάτω στις προτιμήσεις του.

i. (4 μονάδες) Δείξτε έναν τρόπο αναπαράστασης της διαδικασίας αυτής ως παίγνιο κανονικής μορφής, περιγράφοντας τις διαθέσιμες στρατηγικές και χρησιμοποιώντας κατάλληλες συναρτήσεις ωφέλειας (υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι, και μπορείτε αν θέλετε να περιγράψετε με λόγια τις συναρτήσεις, αρκεί να είναι ξεκάθαρο από την περιγραφή σας τι τιμές παίρνουν σε όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού τους).

ii. (6 μονάδες) Δείξτε ότι για κάθε $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, υπάρχει σημείο ισορροπίας του παιγνίου στο οποίο κερδίζει η παράταξη i .

iii. (10 μονάδες) Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ψηφοφόρων που πρέπει να μην ψηφίσει την πραγματική του πρώτη προτίμηση σε σημείο ισορροπίας με νικητή την παράταξη Π_2 ;

Πρόβλημα 5. (13 μονάδες)

Θεωρήστε τη δημοπρασία πρώτης τιμής με ενσφράγιστες προσφορές, για ένα αγαθό, που είδαμε στο μάθημα. Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι υπάρχουν n παίκτες, η αποτίμηση του παίκτη i για το αγαθό είναι v_i και ισχύει ότι $v_1 > v_2 > \dots > v_n > 0$. Νικητής στη δημοπρασία είναι ο παίκτης που δηλώνει τη μεγαλύτερη προσφορά και η τιμή που πληρώνει είναι ακριβώς η προσφορά που δηλώνει. Κάνουμε επίσης την υπόθεση ότι σε περίπτωση ισοθαμίας, νικητής είναι ο παίκτης με τον μικρότερο δείκτη. Δείξτε γιατί σε οποιοδήποτε σημείο ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές πρέπει να ισχύει ότι:

1. Οι 2 υψηλότερες προσφορές είναι ίσες, και μία από αυτές έχει υποβληθεί από τον παίκτη 1 (που θα είναι και ο νικητής λόγω του κανόνα για τις ισοπαλίες).
2. Οι 2 αυτές υψηλότερες προσφορές ανήκουν στο διάστημα $[v_2, v_1]$.

Θεωρήστε δηλαδή ένα οποιοδήποτε σημείο ισορροπίας, έστω $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, και δείξτε ότι θα πρέπει να ισχύουν τα παραπάνω.

Πρόβλημα 6. (7 μονάδες) Θεωρήστε την δημοπρασία δεύτερης τιμής (Vickrey) με ενσφράγιστες προσφορές, για ένα αγαθό, που είδαμε στο μάθημα, με τις ίδιες παραδοχές για τις αποτιμήσεις των παικτών, όπως και στο προηγούμενο πρόβλημα.

Κατασκευάστε ένα σημείο ισορροπίας όπου ο νικητής **δεν** είναι ο παίκτης με την υψηλότερη αποτίμηση. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.